Preguntas sobre representación de datos y sistemas numéricos

Pregunta 1: Tamaño de "José de San Martín"

Enunciado:
¿Cuántos bits ocupa el nombre "José de San Martín"? ¿Cuántos Bytes?

Opciones:
a. 112 bits, 14 Bytes
b. 144 bits, 18 Bytes

Solución:

1. **Con tildes** (18 caracteres incluyendo espacios):
    - 18 caracteres × 1 Byte/carácter = 18 Bytes
    - 18 Bytes × 8 bits/Byte = 144 bits
    - ☑ **b. 144 bits, 18 Bytes**
2. **Sin tildes** ("Jose de San Martin"):
    - 17 caracteres × 1 Byte = 17 Bytes (136 bits)
    - *(No coincide con las opciones)*

Pregunta 2: Espacio en pendrive de 8GB

Enunciado:
Pendrive de 8 GB (1/4 ocupado). Se añade carpeta con 7 archivos de 2MB cada uno. ¿MB libres?

Opciones:
a. 4667 MB
b. 6130 MB

Solución:

1. Capacidad total: 8 × 1024 = 8192 MB
2. Ocupado: 8192 ÷ 4 = 2048 MB
3. Libre inicial: 8192 - 2048 = 6144 MB
4. Carpeta nueva: 7 × 2 = 14 MB
5. Libre final: 6144 - 14 = 6130 MB
   ☑ **b. 6130 MB** (equivale a ~5.986 GB)

Pregunta 3: Almacenamiento en discos SSD

Enunciado:
¿Cuántos SSD de 262,144 MB (256GB) se necesitan para 4TB?

Opciones:
a. 16
b. 15
c. 14

Solución:

1. 4 TB = 4 × 1024 = 4096 GB
2. 262,144 MB = 256 GB por SSD
3. Número de SSD: 4096 ÷ 256 = 16
   ☑ **a. 16 Unidades**

Pregunta 4: Combinaciones con 9 bits

Enunciado:
¿Cuántas combinaciones posibles con 9 bits?

Opciones:
a. 1024
b. 512
c. 128

Solución:

- Combinaciones = $2^n = 2^9 = 512$
  ☑ **b. 512 combinaciones**

Pregunta 5: Pendrive de 8GB con archivos

Enunciado:
Pendrive 8GB con 7600MB ocupados. Calcular:
a) GB ocupados
b) MB libres y porcentaje

Opciones:

1. 7.421875 GB, 592 MB (7.23%)
2. 7.421875 GB, 1592 MB (19.43%)
3. 6.213875 GB, 592 MB (7.23%)

Solución:

1. GB ocupados: 7600 ÷ 1024 ≈ 7.421875 GB
2. Libre: 8192 - 7600 = 592 MB (7.23%)
   ☑ **Opción 1**

Pregunta 6: USB 16GB con archivos

Enunciado:
USB 16GB (3/5 ocupado). Se copian:

- 50 archivos × 3MB
- 30 archivos × 5MB
  ¿GB libres?

Opciones:
5.9 GB | 4.2 GB | 7.9 GB | 6.1 GB

Solución:

1. Ocupado: (3/5) × 16384 = 9830.4 MB
2. Libre inicial: 6553.6 MB
3. Archivos nuevos: 300 MB
4. Libre final: 6253.6 MB ≈ 6.1 GB
   ☑ **6.1 GB**

Pregunta 7: Disco 1TB a binario

Enunciado:
Disco 1TB (40% ocupado). Se copia carpeta de 20×18MB. Convertir espacio libre a binario.

Opciones:

1. 430 GB → 001001100110_2
2. 534 GB → 001001100110_2
3. 614 GB → 1001100110_2

Solución:

1. Libre inicial: 614.4 GB
2. Carpeta: 360 MB ≈ 0.35 GB
3. Libre final: 614 GB (parte entera)
4. Binario: 614 → 1001100110_2
   ☑ **614 GB y 1001100110_2**

Pregunta 8: USB 32GB a binario

Enunciado:
USB 32GB (1/4 ocupado). Se copia carpeta de 50×2MB. Convertir espacio usado a binario.

Opciones:

1. 4 GB → 1001_2
2. 9 GB → 1100_2
3. 8 GB → 1000_2

Solución:

1. Ocupado inicial: 8 GB
2. Carpeta: 100 MB ≈ 0.097 GB
3. Total ocupado: ~8 GB
4. Binario: 8 → 1000_2

☑ **8 GB y 1000_2**

Pregunta 9: Complemento a 2

Enunciado:
Complemento a 2 de 011010.

Opciones:
a) 100101
b) 100110
c) 101110
d) 110110

Solución:

1. Complemento a 1: 100101
2. Sumar 1: 100110

☑ **b. 100110**

Pregunta 10: Hexadecimal a decimal

Enunciado:
Convertir $1F3_{16}$ a decimal.

Opciones:
a) 479
b) 435
c) 499

Solución:

1×256 + 15×16 + 3×1 = 499

☑ **c. 499**

Pregunta 11: Binario a hexadecimal

Enunciado:
Convertir 101101011110_2 a hexadecimal.

Opciones:
a) F5E

b) B5E
c) D5C
d) A7F

Solución:

Agrupación: 1011 0101 1110 → B 5 E
☑ **b. B5E**

Pregunta 12: Rango en 7 bits (complemento a 2)

Enunciado:
Rango representable en 7 bits con complemento a 2.

Opciones:
a) -48 a 49
b) -64 a 63
c) -32 a 31

Solución:

Rango válido: -2^6 a $(2^6 -1) = -64$ a 63
☑ **b. -64 a 63**